

مسودہ - ماہرانہ نظر ثانی باقی ہے
یہ یونٹ مکمل ہے اور خود کار جانچ سے گزر چکا ہے، لیکن ابھی کسی ماہر نے اسے نہیں پڑھا۔ اس کے حوالہ جات اور
دعووں کو احتیاط سے لیں۔

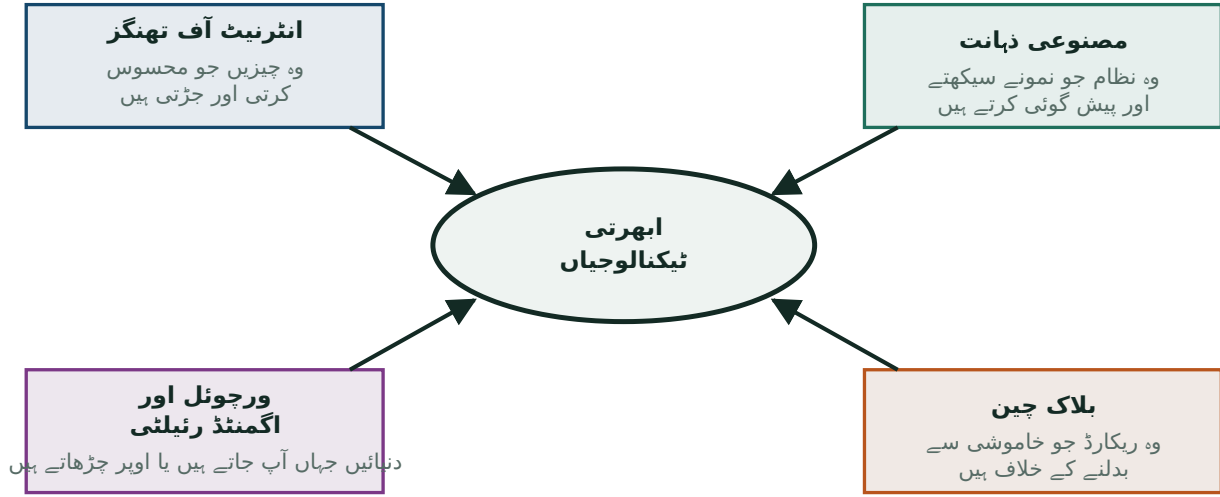
موضوع 6.3 - مصنوعی ذہانت اور انٹرنیٹ آف تھنگز

ایک حقیقی جماعتی صورتحال

سکھر کے ایک اسکول کے ایک ہی ہفتے کے دو منظر۔ پہلے میں، ایک زیر تربیت استانی مصنوعی ذہانت کے ایک
چیٹ بوٹ کے ساتھ ایک شام گزارتی ہے، اس سے ضیائی تالیف پر جماعت 6 کا کوئز تیار کرنے کو کہتی ہے؛ دس
منٹ میں اس کے پاس بیس سوالات ہیں۔ اور جانچنے پر اسے پتہ چلتا ہے کہ دو حقیقتیں خاموشی سے غلط ہیں۔
دوسرے میں، ہیڈ ٹیچر کے دفتر کو ایک اسمارٹ حاضری ڈیوائس ملتی ہے جو ہر استاد کی آڈ فنگر پرنٹ سے ریکارڈ کرتی
ہے اور دن کا ریکارڈ دفتری نظام میں خود بخود پوسٹ کر دیتی ہے۔ کسی نے کچھ ٹائپ نہیں کیا۔ ایک ٹیکنالوجی نے
اس کا مضمون سیکھا؛ دوسری نے اس کا اسکول محسوس کیا۔ دونوں اعتماد، رازداری یا غلطی کے بارے میں کسی
ہدایت کے بغیر آئیں۔ اور یہی اس موضوع میں دیا جاتا ہے۔

ابھرتے ٹیکنالوجی کا خاندان

چاروں کا ایک ہی سوال: یہ اس سبق کے لیے کیا کرتی ہے، اس قیمت پر، ان احتیاطوں کے ساتھ؟



ہر ایک کام انسان سے سسٹم کو دیتی ہے - اور کوئی ذمہ داری نہیں دیتی۔

textbook.com.pk

textbook.com.pk

وضاحت

مصنوعی ذہانت

مصنوعی ذہانت (AI) اُن نظاموں کو بنانے کا شعبہ ہے جو ایسے کام کریں جو عام طور پر انسانی ذہانت مانگتے ہیں۔ گفتگو اور تصاویر پہچاننا، زبانیں ترجمہ کرنا، سوالوں کے جواب دینا، متن کا مسودہ تیار کرنا۔ جدید مصنوعی ذہانت زیادہ تر بہت زیادہ مقدار میں مثال کے ڈیٹا سے نمونے سیکھ کر کام کرتی ہے: کسی نظام کو کافی لیبل والی تصاویر دکھائیں تو وہ نئی تصاویر پر لیبل لگانا سیکھ لیتا ہے؛ اسے کافی متن دیں تو وہ رواں جملے بنانا سیکھ لیتا ہے۔ یہ انسان کی طرح نہیں سمجھتا؛ یہ پیش گوئی کرتا ہے۔ یہی ایک بات اس کی طاقت (روانی، رفتار، بے تھکائی) اور اس کی معلوم ناکامی (یہ پراعتماد اور روانی سے غلط ہو سکتا ہے۔ زیر تربیت استانی کے کوئز کی دو غلط حقیقتیں) دونوں کو واضح کرتی ہے۔

ایک استاد کے لیے مصنوعی ذہانت کے موجودہ استعمال پہلے ہی عملی ہیں: کوئز، ورک شیٹس اور خطوط کے مسودے، جائزہ لینے اور درست کرنے کے لیے؛ دو لسانی مواد کے لیے ترجمے کا سہارا؛ رسائی کے لیے speech-to-text؛ اور ایسے ایڈاپٹو لرننگ ایپس جو مشکل کی سطح سیکھنے والے کے مطابق بدلتی ہیں۔ یونیسکو کی پالیسی سازوں کے لیے رہنمائی تعلیمی سوالات کو درست انداز میں رکھتی ہے: تعلیم میں مصنوعی ذہانت انسانی صلاحیت کو بڑھانے

والی ہو، اساتذہ کی جگہ لینے والی نہیں؛ سیکھنے والوں کا ڈیٹا اور خود مختاری محفوظ رکھنے والی ہو؛ اور اس کے نتائج کی جوابدہی انسان کے ذمے ہو (UNESCO, 2021)۔ زیر تربیت استانی کا عملی اصول اسی سے نکلتا ہے: مصنوعی ذہانت مسودہ بناتی ہے، استاد فیصلہ کرتا ہے۔ جائزہ کے بغیر کچھ بھی طالب علم تک نہیں جاتا۔

انٹرنیٹ آف تھنگز

انٹرنیٹ آف تھنگز (IoT) عام چیزوں کا وہ خاندان ہے جنہیں سینسر، چھوٹے پروسیسر اور نیٹ ورک کنکشن دیا گیا ہے، تاکہ وہ کسی انسان کے کچھ ٹائپ کیے بغیر ناپ اور اطلاع دے سکیں: بائیومیٹرک حاضری ڈیوائس، اسمارٹ بجلی میٹر، ٹانگی میں پانی کی سطح کا سینسر، گاڑی کا ٹریکر۔ بورڈ اور ساتھی (2019) اسے ایسے ڈیوائسز کہتے ہیں جو "قسم قسم کی چیزوں میں شامل" ہو کر آن لائن جڑے ہوں، اور ایک یادگار کسوٹی دیتے ہیں: انٹرنیٹ آف تھنگز کو ایسی ڈیوائسز سمجھیں جن کے انٹرنیٹ سے جڑنے کا خیال عام طور پر نہیں آتا۔ آئی ٹی یو کی معیاری تعریف اسی بات کو باقاعدہ الفاظ میں کہتی ہے، اسے محسوس کرنے کی صلاحیت والی جڑی چیزوں کا نیٹ ورک کہہ کر (ITU-T, 2012)۔

استعمال اور احتیاط: IoT اور AI تعلیم میں

احتیاط	ایک اسکول استعمال	ٹیکنالوجی
رواں غلطیاں: استاد ہر حقیقت خود جانچے	منٹوں میں کوئز اور ورک شیٹ ڈرافٹ	ڈرافٹنگ اوزار AI
باریکی بدل سکتی ہے: اہم الفاظ جانچیں	دو لسانی مواد کی مدد	ترجمہ AI
بائیو میٹرک ڈیٹا حساس ہے: سخت ترین احتیاط	عملے اور شاگردوں کے خودکار ریکارڈ	حاضری ڈیوائس IoT
سینسر خاموشی سے فیل ہوتے ہیں: دستی جانچ برقرار رکھیں	بغیر جائے بچھے ٹینک کی سطح اور بل	پانی یا بجلی سینسر IoT
انسانی صلاحیت بڑھائے، بدلے نہ کرے AI: یونیسکو کا اصول اور نتائج کی ذمہ داری انسان پر ہے۔		

پاکستانی اسکول میں انٹرنیٹ آف تھنگز کا دیانت دار استعمال اُن سادہ، بے دھوم دھام کاموں میں ہے: حاضری، سہولتیں اور سیکورٹی، جہاں خودکار ریکارڈ دستی رجسٹروں سے بہتر ہیں۔ احتیاطیں یونٹ 4 والی ہیں، تیز کی ہوئیں۔ جو

ڈیوائس خود بخود محسوس کرتی ہے وہ خود بخود جمع بھی کرتی ہے، اور بائیو میٹرک ڈیٹا ہر معیار کے تحت حساس ذاتی ڈیٹا ہے۔ چار سوال (کیوں، کہاں، کون، کتنی دیر) فنکر پرنٹ ریڈر پر اسی طرح لاگو ہوتے ہیں جیسے ایپ وینڈر پر ہوتے تھے۔ اور انٹرنیٹ آف تھنگز ڈیوائسز بھولے ہوئے پاس ورڈز کے لیے مشہور ہیں: جو ڈیوائس ڈیفالٹ پاس ورڈ کے ساتھ آتی ہے اور ویسے ہی رکھتی ہے، وہ اسکول کے نیٹ ورک پر کھلا دروازہ ہے۔

دونوں ٹیکنالوجیاں اس یونٹ کا گہرا نقشہ شیمہ کرتی ہیں: ہر ایک کام کو لوگوں سے نظاموں کی طرف لے جاتی ہے، اور اسی لیے ذمہ داری بھی لے جاتی ہے۔ جو استاد مصنوعی ذہانت سے مسودہ بنواتا ہے وہ حقائق کا مالک اب بھی ہے؛ جو اسکول سینسر لگواتا ہے وہ ڈیٹا کا مالک اب بھی ہے۔ کسی چیز کا ابھرنا کبھی جو ابدی منتقل نہیں کرتا۔

سرگرمی: بریفنگ نوٹ بک

تین کے گروپوں میں کام کریں۔ تقریباً 20 منٹ۔

1. ہر گروپ اس موضوع کی ایک ٹیکنالوجی لیتا ہے: مصنوعی ذہانت سے مسودہ سازی، مصنوعی ذہانت سے ترجمہ، انٹرنیٹ آف تھنگز حاضری، یا انٹرنیٹ آف تھنگز سہولتیں۔
2. اپنی ٹیکنالوجی کے لیے وہ بریفنگ خاکہ لکھیں جو ہیڈ ٹیچر کو درکار ہو: یہ کیا ہے (ایک جملہ)، ایک ٹھوس اسکولی استعمال، ایک احتیاط اپنے یونٹ 4 یا یونٹ 5 کے ربط کے ساتھ، اور وینڈر سے پوچھنے کا ایک سوال۔
3. احتیاط کو پرکھیں: وہ ایک جملہ لکھیں جو آپ اُس ساتھی کو کہیں گے جو سوچے بغیر یہ ٹیکنالوجی اپنانے والا ہے۔
4. گروپ اپنے خاکے ہر ایک دو منٹ میں پیش کرتے ہیں؛ جماعت یونٹ کے پریکٹیکم کام کے لیے ابھرتی ٹیکنالوجی بریفنگ کی شروعات یکجا کرتی ہے۔

اپنی سمجھ جانچیں

1. مصنوعی ذہانت اور انٹرنیٹ آف تھنگز ہر ایک کی ایک ایک جملے میں تعریف کریں۔ (یاد رکھا)
2. کام کرنے کے طریقے کی مدد سے واضح کریں کہ مصنوعی ذہانت "پراعتما د اور روانی سے غلط" کیوں ہو سکتی ہے۔ (سمجھنا)
3. ایک اسکول بائیو میٹرک حاضری نظام لگاتا ہے۔ جو ڈیٹا یہ جمع کرتا ہے اس کا نام لیں، اور وہ چار سوال جو اسکول کو اس کے استعمال سے پہلے اور دوران استعمال جواب دینے ہیں۔ (لاگو کرنا)
4. تعلیم میں مصنوعی ذہانت کے لیے یونیسکو کا بنیادی اصول اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ (سمجھنا)

خلاصہ

مصنوعی ذہانت بے شمار مثالوں سے نمونے سیکھتی اور پیش گوئی کرتی ہے۔ مسودہ سازی، ترجمہ، شناخت - ایسی روانی کے ساتھ جو غلطی چھپا سکتی ہے، اس لیے مصنوعی ذہانت مسودہ بناتی ہے اور استاد فیصلہ کرتا ہے، یونیسکو کے اصول کے تحت کہ انسانی صلاحیت بدلی نہ جائے بلکہ بڑھے۔ انٹرنیٹ آف تھنگز عام چیزوں میں محسوس کرنا اور جڑنا بٹھا دیتا ہے۔ حاضری، میٹر، ٹانکیاں - ان ریکارڈوں کو خودکار بنا کر جو کبھی ٹائپنگ مانگتے تھے، اس قیمت پر کہ ڈیٹا (اکثر حساس) خود بخود جمع ہوتا ہے اور ڈیفالٹ پاس ورڈ بھولے رہ جاتے ہیں۔ دونوں کاموں کو نظاموں کی طرف لے جاتی ہیں؛ کوئی ذمہ داری نہیں لے جاتی۔

خود جائزہ فہرست

اپنے نشانات کو آلات کے درمیان ہم آہنگ کرنے کے لیے سائن ان کریں۔

□ میں مصنوعی ذہانت اور انٹرنیٹ آف تھنگز کی تعریف کر سکتا/سکتی ہوں اور ہر ایک کا ایک اسکولی استعمال دے سکتا/سکتی ہوں۔

□ میں رواں غلطی کے مسئلے اور اس کے تقاضے والے جائزے کے اصول کو بیان کر سکتا/سکتی ہوں۔

□ میں چار ڈیٹا سوالوں کو بائیو میٹرک ڈیوائس پر لاگو کر سکتا/سکتی ہوں۔

اپنے پریکٹیکم اسکول میں یہ آزمائیں

اسکول میں ایک خودکار یا اسمارٹ ڈیوائس ڈھونڈیں (حاضری مشین، سیکورٹی کیمرہ، UPS، میٹر)۔ اس کا بریفنگ خاکہ لکھیں: یہ کیا محسوس کرتی ہے، ڈیٹا کہاں جاتا ہے، کون دیکھ سکتا ہے، اور اس کے بارے میں آپ کا ایک سوال۔

مجموعی کام

اپنے ہیڈ ٹیچر کے لیے ایک صفحے کی ابھرتی ٹیکنالوجی بریفنگ لکھیں، یا تو مصنوعی ذہانت کے مسودہ ساز ٹول پر یا بائیو میٹرک حاضری نظام پر: یہ کیا ہے، اسکول کے لیے کیا کرے گا، احتیاطیں (حقائق، ڈیٹا، جوابدہی)، اور آپ کی تجویز شرائط کے ساتھ۔ ہر احتیاط کو یونٹ 4 یا یونٹ 5 کے کسی اصول سے جڑیں۔

نمبر دہی کی رہنمائی (10 نمبر):

- ٹیکنالوجی سادہ زبان میں درست طریقے سے بیان ہو: 2 نمبر۔
- اسکولی استعمال ٹھوس اور اسکول کے وسائل کے لحاظ سے حقیقت پسندانہ ہو: 2 نمبر۔
- احتیاطیں نام لیے گئے اصولوں سے جڑی ہوں (رواں غلطیاں، حساس ڈیٹا، چار سوال) (تجزیہ): 4 نمبر۔
- تجویز شرائط لے کر آئے، صرف ہاں یا نہ نہیں: 2 نمبر۔

مزید مطالعہ

UNESCO. (2021). *AI and education: guidance for policy-makers*. •

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376709>

Bourgeois, D. T., Smith, J. L., Wang, S., & Mortati, J. (2019). *Information Systems for Business and Beyond* (2nd ed.), chapter 13. Open Textbook Library. •

<https://open.umn.edu/opentextbooks/textbooks/information-systems-for-business-and-beyond>

ITU-T. (2012). *Recommendation ITU-T Y.2060: Overview of the Internet of things*. •

<https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.2060-201206-I>

تجویز: کسی خاص اقتباس پر رائے دینے کے لیے پہلے اس صفحے پر کوئی متن منتخب کریں۔ یا عمومی رائے کے لیے کچھ منتخب نہ کریں۔

رائے دیں